

Aula 5

Cap.05. Modelos de Dados e de Processamento

A imagem como matriz. Todo processamento digital parte de um princípio simples: a imagem é uma matriz de valores numéricos (níveis digitais, ND), organizada em linhas e colunas. Um pixel na linha i , coluna j tem notação ND_{ij} ; a origem (1,1) fica no canto superior esquerdo da matriz. Como os satélites de órbita polar (Landsat, CBERS, Sentinel) captam a cena no sentido descendente, de norte para sul, a orientação da matriz de dados é invertida em relação à convenção cartesiana usual — por isso a linha 1 corresponde ao topo (norte) da cena, e não à base.

Tipos de dado e volume de armazenamento. O valor de cada pixel pode ser guardado em diferentes precisões numéricas:

- *byte* (inteiro sem sinal, 0–255) — 1 byte por pixel;
- *integer* — 2 bytes por pixel;
- *floating point* (ponto flutuante, representa qualquer valor real) — 4 bytes por pixel.

Ou seja, *floating point* consome o dobro do espaço em disco de um dado *integer*, e quatro vezes mais que *byte* — uma consideração prática relevante ao lidar com séries temporais longas ou mosaicos de grandes áreas no GEE, onde o volume de dados pode inviabilizar o processamento se o tipo numérico não for escolhido com parcimônia.

Formatos de arquivo (organização física dos dados). Uma imagem multibanda pode ser gravada de três formas:

- **BSQ** (band sequential) — cada banda é armazenada por completo, uma após a outra;
- **BIL** (band interleaved by line) — as bandas são intercaladas linha a linha;
- **BIP** (band interleaved by pixel) — as bandas são intercaladas pixel a pixel.

Cada organização tem vantagens de acesso distintas (ex. BSQ é mais eficiente para processar uma banda inteira isoladamente; BIP, para acessar o espectro completo de um pixel).

Compressão de imagens: atenção a uma imprecisão do livro. O capítulo, ao descrever o formato JPEG, afirma que a compressão "não [causa] perda da qualidade da imagem".

Essa afirmação está tecnicamente incorreta — o JPEG é, por definição, um formato de compressão **com perda** (lossy): ele descarta informação espectral de alta frequência (imperceptível ao olho humano em fotografias comuns) para reduzir o tamanho do arquivo, o que é inadequado para dados quantitativos de sensoriamento remoto, já que a perda pode alterar valores de ND relevantes para análises espectrais. Formatos sem perda incluem PNG, BMP, GeoTIFF (sem compressão) — a recomendação prática para dados científicos é sempre evitar o JPEG puro como formato de armazenamento de imagens de trabalho.

Panorama das técnicas de processamento digital. O capítulo organiza o restante do curso em uma taxonomia que vale ter em mente como mapa do curso: pré-processamento (correções atmosférica e geométrica, Cap.06–07) → domínio espacial (realce de contraste, cores, fusão, filtragem, Cap.08–10 e 13) → domínio espectral (aritmética de bandas, rotação espectral, Cap.11–12) → segmentação e classificação (Cap.14) → processamento hiperespectral (Cap.15).